

## Terme aufstellen Klasse 7 · Lösungen

- 1b)  $5x$ ;  $x + 8$ ;  $x - 6$ ;  $x : 2$ ;  $10 - x$ ;  $7x$  a)  $5x$ ; b)  $x + 8$ ; c)  $x - 6$ ; d)  $x : 2$ ; e)  $10 - x$ ; f)  $7x$
2.  $7x - 3$  erst das Siebenfache  $7x$ , dann minus 3.
3.  $3x + 4$ ;  $4x - 9$ ;  $20 - 2x$ ;  $x : 2 + 1$  a)  $3x + 4$ ; b)  $4x - 9$ ; c)  $20 - 2x$ ; d)  $x : 2 + 1$
4. a)  $x + 4$ ;  $3x$  b) 36 Jahre, ja a) Tim:  $x + 4$ ; Mutter:  $3x$ . b) Tim:  $12 + 4 = 16$ ; Mutter:  $3 \cdot 12 = 36$ .  $36 > 35$ : ja, die Mutter ist älter als 35.
- 5b)  $3 \cdot (x + 5)$ ;  $4 \cdot (x - 2)$ ;  $(x + 8) : 2$  a)  $3 \cdot (x + 5)$ ; b)  $4 \cdot (x - 2)$ ; c)  $(x + 8) : 2$
6.  $3 \cdot (2x + 5)$ ;  $(3x + 4) : 2$ ;  $4x + 6$  a)  $3 \cdot (2x + 5)$ ; b)  $(3x + 4) : 2$ ; c)  $4x + 6$  (ohne Klammer: nach dem Addieren geschieht nichts mehr)
7.  $3 \cdot (5x - 4)$  Fünffaches  $5x$ , Differenz  $5x - 4$ , als Ganzes verdreifacht.
8.  $3 \cdot (x + 5)$ ; 42 Euro, nein jeder zahlt  $x + 5$ , drei Personen. Dann  $3 \cdot (9 + 5) = 3 \cdot 14 = 42$  Euro;  $42 > 40$ : nein, es fehlen 2 Euro.
- 9b)  $4a$ ;  $2x + 10$  und  $5x$ ;  $3s$  a)  $u = 4 \cdot a$ ; b)  $u = 2x + 10$  (auch  $x + 5 + x + 5$ ),  $A = 5 \cdot x$ ; c)  $u = 3 \cdot s$
10.  $a \cdot (b + c)$  die ganze Höhe ist  $b + c$ , mal die Breite  $a$ .
11. a)  $y \cdot (6 + 3)$  und  $6y + 3y$  b) a)  $A = y \cdot (6 + 3) = 9y$  oder  $A = 6 \cdot y + 3 \cdot y$ . b)  $2y + 18$   $u = 6 + 3 + y + 6 + 3 + y = 2y + 18$
12. a)  $2x + 6$  b) 18 m, ja c) a) Skizze: Rechteck mit den Seiten  $x$  und 3; Zaun  $= x + 3 + x + 3 = 2x + 6$ . b)  $2 \cdot 6 + 6 = 18$  m;  $18 < 20$ : ja, 2 m bleiben übrig. c)  $A = 3 \cdot 6 = 18$  m<sup>2</sup>.
- 13b)  $4 + 5n$ ; 19 Euro  $4 + 5 \cdot n$ ;  $4 + 5 \cdot 3 = 19$  Euro
14. a)  $4a + 2b$  b) 10 Euro a)  $4a + 2b$ . b)  $4 \cdot 1,50 + 2 \cdot 2 = 6 + 4 = 10$  Euro
15. a) fest 2 Euro, je Stunde 1,50 Euro,  $x$  Stunden b) 8 Euro a) 2: fester Betrag (Einfahrt); 1,50: Preis je Stunde;  $x$ : Zahl der Stunden. b)  $2 + 1,50 \cdot 4 = 2 + 6 = 8$  Euro
16. Fluss (22 Euro statt 24 Euro), um 2 Euro billiger Fluss:  $10 + 2 \cdot h$ ; See:  $4 \cdot h$  ( $h$ : Stunden). Für 6 Stunden: Fluss  $10 + 2 \cdot 6 = 22$  Euro; See  $4 \cdot 6 = 24$  Euro. Fluss ist billiger, um  $24 - 22 = 2$  Euro.
17.  $8x - 6$  Achtfaches  $8x$ , dann minus 6.
18.  $(2x + 7) : 2$  Doppeltes  $2x$ , Summe  $2x + 7$ , als Ganzes halbiert.

19.  $A = 5 \cdot (x + 2); u = 2x + 14$

$A = 5 \cdot (x + 2)$  oder  $5x + 10; u = 2x + 14$

20.  $6 \cdot (x - 3)$

(auch  $(x - 3) \cdot 6$ )

21. a)  $5 \cdot (s + t)$  b) **350**

a)  $5 \cdot (s + t)$  (auch  $5s + 5t$ ). b)  
 $5 \cdot (40 + 30) = 5 \cdot 70 = 350$  Fahrgäste

22. **Fit  $20 + 15m$ , Top  $25m$ , ab dem 3. Monat Fit**

a) Fit:  $20 + 15 \cdot m$ ; Top:  $25 \cdot m$ . b) Fit: 35; 50; 65; 80; 95. Top: 25; 50; 75; 100; 125. c) Nach 2 Monaten kosten beide 50 Euro; ab dem 3. Monat ist Fit günstiger.

|     |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|
| $m$ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Fit | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 |

|     |    |    |    |     |     |
|-----|----|----|----|-----|-----|
| $m$ | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| Top | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |